

Cours de Géométrie

Les figures planes

Niveau : CE2

(élèves de 7 à 9 ans)

Champ disciplinaire : Mathématiques

Référentiel : MEN – Maroc (cycle primaire)

Durée estimée : 4 séances de 45 minutes

Compétences visées : reconnaître, nommer, décrire et tracer

les figures planes usuelles ; mesurer un périmètre simple.

Instructions pour l'IA – Gemini / AdaptLearn

Instructions pour l'IA (Gemini / AdaptLearn)

R le attendu : adapter ce cours   un  l ve donn  en fonction de son profil VARK (Visuel, Auditif, lecture/ cRiture, Kinesth sique) et de sa vitesse de lecture, tout en respectant le r f rentiel MEN et la Constitution marocaine.

D coupage attendu : traiter chaque section (1. Lignes, 2. Angles, 3. Carr  et rectangle, 4. Triangle, 5. Cercle, 6. P rim tre) comme un *chunk* s par , livrable ind pendamment.

Sortie JSON attendue pour chaque chunk :

- **child_content** : reformulation adapt e au profil (texte enfant).
- **quiz** : 2   3 questions calibr es sur la difficult  du chunk.
- **parent_summary** : r sum  en langage simple pour le parent.
- **men_tags** : comp tences MEN concern es (ex. MATH.CE2.GEOM.01).
- **cultural_anchors** :  l ments marocains r utilis s (zellige, souk, mosqu e, drapeau, etc.).

Garde-fous obligatoires :

- Lisibilit  : Flesch-Kincaid FR adapt    l' ge de l' l ve (8–9 ans   phrases courtes, vocabulaire concret).
- Constitutionnels : neutralit  politique, parit  dans les exemples, respect des symboles nationaux.
- Aucune information personnelle invent e sur l' l ve.

Pr f rences de modalit  : si profil *Visuel*, privil gier les descriptions d'images et de trac s ; si *Auditif*, formulations oralisables et rythm es ; si *Kinesth sique*, sugg rer une activit  manuelle (d couper, plier, tracer   la main).

Validation : toute sortie passe par **validation_node** + HITL **queue** avant diffusion   l' l ve. Ne pas produire d'examen final sans approbation enseignante.

Objectifs p dagogiques (MEN)

  la fin de ce cours, l' l ve doit  tre capable de :

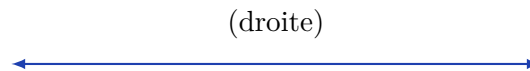
1. Reconna tre et nommer une droite, un segment et une demi-droite.
2. Reconna tre un angle droit   l'aide d'une  querre.
3. Identifier un carr , un rectangle, un triangle et un cercle parmi plusieurs figures.
4. Tracer un carr  ou un rectangle de dimensions donn es avec une r gle gradu e.
5. Calculer le p rim tre d'un carr  et d'un rectangle simples.

1. Les lignes

1.1 La droite, le segment et la demi-droite

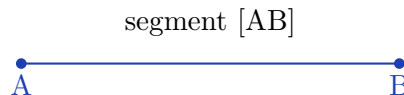
D  finition : la droite

Une **droite** est une ligne qui n'a ni d  but ni fin. On peut la prolonger des deux c  t  s autant qu'on veut.



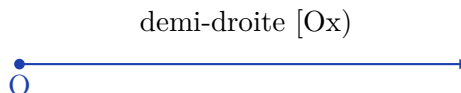
D  finition : le segment

Un **segment** est un morceau de droite limit   par deux points appel  s *extr  mit  s*.



D  finition : la demi-droite

Une **demi-droite** a un d  but (un point) mais n'a pas de fin. On peut la prolonger d'un seul c  t  .



Exemple au Maroc

Quand tu regardes le drapeau du Maroc, le bord du drapeau est un **segment** : il a un d  but et une fin. Quand tu marches dans une longue rue droite    Marrakech, tu peux imaginer une **droite**. Quand un rayon de soleil sort du soleil et part dans le ciel, c'est comme une **demi-droite**.

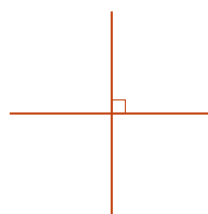
1.2 Lignes parall  les et lignes perpendiculaires

Deux droites **parall  les** ne se touchent jamais, m  me si on les prolonge tr  s loin. Elles gardent toujours le m  me   cart.

Deux droites **perpendiculaires** se coupent en formant un angle droit (un coin parfaitement   carr  ), comme le coin d'une feuille).



parall les



perpendiculaires

Exercice 1.1

Trace une droite horizontale, puis une autre droite parall le dessous. Trace ensuite une troisi me droite perpendiculaire aux deux premi res.

2. Les angles

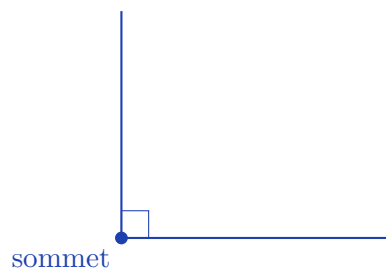
Quand deux demi-droites partent du m me point, elles forment un **angle**. Le point commun s'appelle le *sommet* de l'angle.

2.1 L'angle droit

D finition : l'angle droit

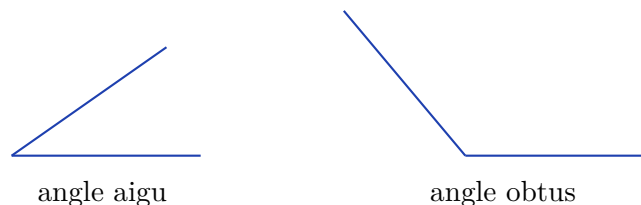
Un **angle droit** est un angle qui mesure exactement le «quart de tour». C'est l'angle qu'on voit au coin d'une feuille, d'un livre, d'une porte ou d'une fen tre.

Pour v rifier qu'un angle est droit, on utilise un instrument qui s'appelle **l' querre**. On pose l' querre sur l'angle : si elle s'embo te parfaitement, l'angle est droit.



2.2 Angle aigu et angle obtus

Un angle **aigu** est *plus petit* qu'un angle droit (il est «pointu»). Un angle **obtus** est *plus grand* qu'un angle droit (il est «ouvert»).



Exemple au Maroc

Quand tu ouvres compl tement la porte d'une mosqu e, tu peux voir tous les types d'angles : porte ferm e = 0° , porte un peu ouverte = angle **aigu**, porte   moiti  ouverte = angle **droit**, porte grande ouverte = angle **obtus**.

Exercice 2.1

Observe trois objets autour de toi (en classe ou   la maison). Pour chacun, dis si tu vois un angle aigu, droit ou obtus.

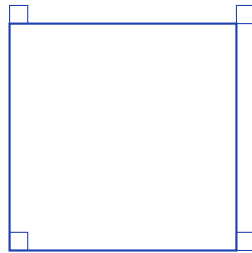
3. Le carr   et le rectangle

3.1 Le carr  

D  finition : le carr  

Un **carr  ** est une figure plane qui a :

- 4 c  t  s de la m  me longueur,
- 4 angles droits.



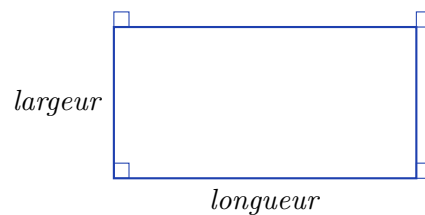
carr   : 4 c  t  s   gaux, 4 angles droits

3.2 Le rectangle

D  finition : le rectangle

Un **rectangle** est une figure plane qui a :

- 4 angles droits,
- ses c  t  s oppos  s *deux    deux   gaux* (la longueur et la largeur).



Exemple au Maroc

Le **zellige** marocain est fait de carr  s color  s assembl  s. La porte d'une chambre est un **rectangle** plus haut que large. Une fen  tre peut   tre un carr   ou un rectangle selon la maison.

3.3 Tracer un carr   ou un rectangle

Pour tracer un carr   de 5 cm de c  t   :

1. Trace un segment horizontal de **5 cm** avec ta r  gle.

2.   chaque extr mit , trace un petit angle droit avec ton  querre.
3. Trace deux segments verticaux de **5 cm**   partir de ces angles.
4. Relie les deux extr mit s du haut par un dernier segment de 5 cm.

Exercice 3.1

Trace un rectangle de longueur 6 cm et de largeur 4 cm. Indique sur ton dessin la longueur et la largeur.

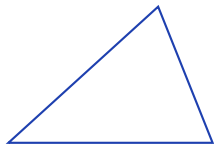
4. Le triangle

D finition : le triangle

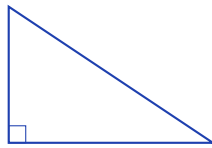
Un **triangle** est une figure plane qui a :

- **3 c t s**,
- **3 sommets** (les coins),
- **3 angles**.

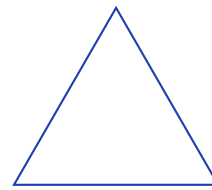
Il existe plusieurs sortes de triangles. Pour le CE2, nous retiendrons :



triangle quelconque



triangle rectangle



triangle  quilat ral

Le **triangle rectangle** poss de *un angle droit*. Le triangle ** quilat ral** a ses *3 c t s de la m me longueur*.

Exemple au Maroc

Les toits des maisons traditionnelles sont souvent en forme de **triangle**. L'enseigne d'un panneau routier qui annonce un danger (point d'exclamation) est aussi un triangle.

Exercice 4.1

Trace un triangle quelconque sur ton cahier. Nomme ses trois sommets A, B et C. Combien de c t s a-t-il ? Combien d'angles ?

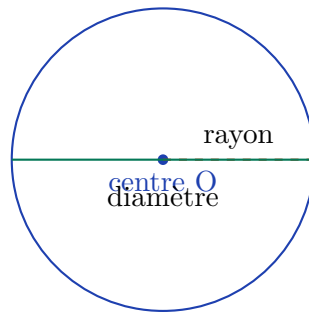
5. Le cercle

D finition : le cercle

Un **cercle** est une ligne ferm e et arrondie. Tous ses points sont   la *m me distance* d'un point sp cial appel  le **centre**.

Deux mots importants :

- Le **rayon** est un segment qui va du centre jusqu'au cercle.
- Le **diam tre** est un segment qui traverse le cercle en passant par le centre. Le diam tre mesure *deux fois* le rayon.



Pour tracer un cercle, on utilise un instrument appel   le **compas**.

Exemple au Maroc

La **lune**, le **soleil** et un **tagine** (vu de dessus) sont des cercles. La roue d'un v  lo est aussi un cercle.

Exercice 5.1

Avec un compas, trace un cercle de rayon 3 cm. Place un point sur le cercle et appelle-le M. Que peux-tu dire de la distance entre O (le centre) et M ?

6. Le p  rim  tre

D  finition : le p  rim  tre

Le **p  rim  tre** d'une figure est la *longueur totale de son contour*. C'est la longueur qu'on parcourt si on «fait le tour» de la figure.

6.1 P  rim  tre d'un carr  

Un carr   a 4 c  t  s *de la m  me longueur*. Donc :

$$\text{P  rim  tre du carr  } = 4 \times \text{c  t  }$$

Exemple : un carr   de 5 cm de c  t   a un p  rim  tre de $4 \times 5 = 20$ cm.

6.2 P  rim  tre d'un rectangle

Un rectangle a 2 longueurs et 2 largeurs. Donc :

$$\text{P  rim  tre du rectangle} = 2 \times (\text{longueur} + \text{largeur})$$

Exemple : un rectangle de longueur 6 cm et de largeur 4 cm a un p  rim  tre de $2 \times (6 + 4) = 2 \times 10 = 20$ cm.

Exemple au Maroc

Pour mettre une bordure autour d'un tapis rectangulaire, on doit calculer son **p  rim  tre**. Pour entourer un terrain de foot avec une corde, on calcule aussi le p  rim  tre.

Exercice 6.1

Calcule le p  rim  tre d'un carr   dont le c  t   mesure 7 cm.

Exercice 6.2

Une fen  tre rectangulaire a une longueur de 120 cm et une largeur de 80 cm. Quel est son p  rim  tre ?

Exercices bilan

Question 1. Parmi ces figures, lesquelles ont 4 angles droits ?

- a) le carr   b) le triangle c) le rectangle d) le cercle

Question 2. Compl  te : *un cercle a un _____ et un _____.*

Question 3. Calcule le p  rim  tre d'un carr   de c  t   9 cm.

Question 4. Un rectangle a pour longueur 10 cm et pour largeur 3 cm. Calcule son p  rim  tre.

Question 5. Un angle qui mesure plus qu'un angle droit s'appelle un angle _____.

Question 6. Dans le drapeau du Maroc, on voit une figure verte au centre. Combien de c  t  s a-t-elle ? Comment s'appelle-t-elle ?

Vocabulaire    retenir

Mot	D��finition simple
Droite	Ligne sans d��but ni fin.
Segment	Morceau de droite limit�� par deux points.
Demi-droite	Ligne qui part d'un point et n'a pas de fin.
Parall��les	Deux droites qui ne se touchent jamais.
Perpendiculaires	Deux droites qui se coupent �� angle droit.
Angle droit	Angle du coin d'une feuille.
Angle aigu	Angle plus petit qu'un angle droit.
Angle obtus	Angle plus grand qu'un angle droit.
Carr��	4 c��t��s ��gaux et 4 angles droits.
Rectangle	4 angles droits, c��t��s oppos��s ��gaux.
Triangle	Figure �� 3 c��t��s et 3 sommets.
Cercle	Ligne ferm��e arrondie autour d'un centre.
Rayon	Segment entre le centre et le cercle.
Diam��tre	Segment qui traverse le cercle en passant par le centre.
P��rim��tre	Longueur du contour d'une figure.

M  tadonn  es (pour AdaptLearn)

```
{
  "matiere": "mathematiques",
  "sous_domaine": "geometrie",
  "niveau": "CE2",
  "age_cible": "7-9 ans",
  "competences_men": [
    "MATH.CE2.GEOM.01 - reconn  tre droite, segment, demi-droite",
    "MATH.CE2.GEOM.02 - identifier un angle droit avec l'  querre",
    "MATH.CE2.GEOM.03 - nommer carr  , rectangle, triangle, cercle",
    "MATH.CE2.GEOM.04 - tracer une figure simple    la r  gle",
    "MATH.CE2.MES.05 - calculer un p  rim  tre simple"
  ],
  "ancrages_culturels": ["zellige", "drapeau marocain", "tagine",
    "mosqu  e", "souk", "Marrakech"],
  "chunks_attendus": 6,
  "langue": "fr",
  "requires_hitl": true
}
```

Fin du cours — Bon courage    toi !

Document pr  par   pour la d  mo MVP AdaptLearn – ENSET Challenge 2026